

2024 年同等学力申硕离散数学与组合数学

考前必备资料

【考点 1】命题逻辑的等值演算与推理演算

1. 命题逻辑的基本概念：

命题是一个非真即假的陈述句，与事实相符的陈述句为真语句，记为 T；与事实不符的陈述句为假语句，记为 F。命题逻辑为二值逻辑。

只由一个主语和一个谓语构成的最简单的陈述句，称为简单命题或原子命题或原始命题。

若干个简单命题通过联结词联结而成的更为复杂的新命题称为复合命题或分子命题。

2. 命题逻辑的自然语言形式化的基本过程分为三步：

- (1) 确定子命题，用命题形式 $p, q, \dots$ 表示；
- (2) 确定联结词；
- (3) 按照自然语言语义构成复合命题。

3. 主合取范式：

对于给定的命题公式 $A(P_1, P_2, P_3, \dots, P_n)$ ，一个仅由最小项的合取构成的等值式称为原命题公式的主合取式。

4. 命题逻辑的推理方法：

- ① 直接证法：由一组前提，利用一些公认的推理准则，根据已知的蕴含式或等值式推导出有效结论的方法。
- ② 间接证法：包括反证法和 CP 规则。

联结词：

否定联结词： $\neg$

合取联结词： $\wedge, p \wedge q$ ， pq 同真，结果才为真，其余情况为假；

析取联结词： $\vee, p \vee q$ ， pq 同假，结果才为假，其余情况为真；

蕴含联结词： $\rightarrow, p \rightarrow q$ ， p 真 q 假，结果才为假，其余情况为真；

等价联结词： $\leftrightarrow$ ， $p \leftrightarrow q$ ， pq 真值相同时为真，表示等价成立， pq 真值相反时为假，等价不成立；

联结词优先级：

“ $\neg$ ”大于“ $\wedge$ ， $\vee$ ”大于“ $\rightarrow$ ， $\leftrightarrow$ ”

$\wedge$ ， $\vee$ 优先级相同；

$\rightarrow$ ， $\leftrightarrow$ 优先级相同；

3. 命题逻辑类型：

可满足式：真值表中，至少有一个结果为真，可以都为真；

矛盾式（永假式）：所有的真值都为假；

可满足式 与 矛盾式，是二选一的，复合命题要么是可满足式，要么是矛盾式；

重言式（永真式）是可满足式的一种；

等价蕴含运算规律：

双重否定率： $\neg\neg A \Leftrightarrow A$

蕴涵等值式： $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

替换蕴含联结词：蕴含联结词 $\rightarrow$ 不是必要的，使用 $\neg$ ， $\vee$ 两个联结词可以替换蕴含联结词；

等价等值式： $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$

等价否定等值式： $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$

假言易位（逆否命题）： $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$ ， A 称为前件， B 称为后件（结论）；

归谬论（反证法）： $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$

这是反证法的原理，由 A 推导出 B 和 $\neg B$ ， B 和 $\neg B$ 是矛盾的，则 A 是错的， $\neg A$ 是对的；

【考点2】谓词逻辑的等值演算和推理演算

1. 谓词的概念：

个体词是原子命题所描述的对象，谓词用来刻画个体词的性质和体词间的关系。谓词常用大写的字母 F 、 G 、 H 表示。

2. 量词否定等值式：

$$\textcircled{1} \neg (\forall x A(x)) \quad \exists x A(\neg(x))$$

$$\textcircled{2} \neg (\exists x A(x)) \quad \forall x A(\neg(x))$$

3. 量词分配等值式：

$$\textcircled{1} \forall x (A(x) \wedge B(x)) \quad (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x))$$

$$\textcircled{2} \exists x (A(x) \vee B(x)) \quad (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x))$$

4. 前束范式:

一个公式 α 是前束范式, 当且仅当存在一个不含量词的公式 β , 使得

$\alpha = (Q_1 x_1) \cdots (Q_n x_n) \beta$, 其中 $Q \in \{\exists, \forall\}$

5. 归结推理法:

$A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$ 是定理 (重言式) $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \neg B$ 是矛盾 (永假) 式。归结推理方法从

$A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \neg B$ 出发使用归结推理规则寻找矛盾, 最后证明定理成立。

【考点 3】集合与关系

1. 集合的概念:

集合是一些元素组成的总体。

2. 自然数集合:

自然数集合就是指自然数的集合, 即非负整数全体构成的集合, 也叫做自然数集或者非负整数集, 数学上用字母 “N” 表示。

3. 二元关系的概念:

数学上, 二元关系用于讨论两个数学对象的联系。

设 A, B 是两个非空集合, 若 $R \subseteq A \times B$, 则称 R 为集合 A 到 B 的关系。若 $(a, b) \in R$, 则称 a 与 b 有关系 R , 记为 aRb 。

4. 关系图:

设 R 集合为 A 到 B 上的二元关系, 令图 $G = (V, E)$, 其中顶点集合 $V = A \cup B$, 边集合为 E , 且对于任意的 $x \in A, y \in B$, 规定 $(x, y) \in E$ 当且仅当 $(x, y) \in R$, 则称图 G 是关系 R 的关系图。

【考点 4】图论的基本概念、路与回路

1. 图的概念:

简单的说, 图是一个用线或边连接在一起的顶点或节点的集合, 严格的说, 图是有限顶点 V 和边 E 的有序对。

2. 图的性质:

① 在无向图中, 与一个顶点关联的边数称为该顶点的度, 一般使用 d 表示, 设 $G=(V, E)$ 是一个无向图, 令 $n=|V|$, $e=|E|$, 则每个顶点度数之和等于 $2e$, $0 \leq e \leq n(n-1)/2$ 。

② 在有向图中, 一个顶点的入度是指关联至该顶点的边数, 顶点的出度是指关联于该顶点的边数。设 $G=(V, E)$ 是一个有向图, 令 $n=|V|$, $e=|E|$, 则图 G 的每个节点的出度之和与入度之和相等且等于 e , $0 \leq e < n(n-1)/2$ 。

3. 图的分类

(1) 按边有无方向分类

每条边都是无向边的图称为无向图;

每条边都是有向边的图称为有向图;

有些边是无向边, 而另一些边是有向边的图称为混合图。

(2) 按有无平行边分类

在有向图中, 两结点间(包括结点自身间)若有同始点和同终点的几条边, 则这几条边称为平行边;

在无向图中, 两结点间(包括结点自身间)若有几条边, 则这几条边称为平行边。

两结点 a 、 b 间相互平行的边的条数称为边 (a, b) 或 $\langle a, b \rangle$ 的重数。

含有平行边的图称为多重图;

非多重图称为线图;

无环的线图称为简单图。

4. 欧拉环游(欧拉闭迹)与欧拉迹:

欧拉环游指图的一条通过图中每条边恰好一次的途径。图的一条闭欧拉迹称为该图的欧拉环游, 含有欧拉环游的图称为欧拉图。

5. 汉密尔顿回路:

给定图 G , 若存在一条回路, 经过图中每个结点恰好一次, 这条回路称作汉密尔顿回路

6. 平面图

如果能把一个无向图 G 的所有结点和边画在平面上, 使得任何两边除公共结点外没有其他交叉点, 则称 G 为平面图, 否则称 G 为非平面图。

当且仅当一个图的每个连通分支都是平面图时, 这个图是平面图。

非平面图

有些图形不论如何改画, 除去结点外, 总有边相交叉。

即不管怎样改画, 至少有一条边与其他边相交叉, 故它是非平面图。

【考点5】树、平面图与图的着色

1. 树的定义：

树状图是一种数据结构，它是由 n ($n \geq 1$) 个有限结点组成一个具有层次关系的集合。

2. 森林：

每个连通分支都是树的无向图称为森林。一棵树也可以被称为森林。

3. 最短树：

最短树问题是指在赋权连通图 G 中寻找一颗部分树（生成树、支撑树） T (T 的边集记为 E_1)，使这棵树各边的权相加所得和（也称 T 之权）最小的一类优化问题。

4. 极大平面图：

若 G 是简单平面图，且在任意两个不相邻的顶点之间加一条新边所得图为非平面图，则称 G 为极大平面图。

5. 图的着色

输入一个平面图

- (1) 按照度的递减顺序排列的顶点；
- (2) 用第一种颜色对第一个顶点着色，并且按排列次序，对与前面着色点不相邻的每一点着上同样的颜色；
- (3) 用第二种颜色对尚未着色的点的子序列重复；
- (4) 用第三种颜色、第四种颜色……重复 (3)，直至所有点都被着色；

【考点6】代数结构

1. 代数系统的概念：

非空集合 A 和 A 上 k 个一元或二元运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 组成的系统称为一个代数系统，简称代数。

2. 同构：

当两个代数满足以下三个要求时：

- ① 两个代数必须有相同的构成成分；
- ② 两个代数的运算和常数必须遵循相同的规则；

③ 两个代数的载体必须有相同的基数；

可以认为两个代数在结构上是一致的，数学上称为同构。

3. 变换群：

A 是非空集合， $f: A \rightarrow A$ 称为 A 上的一个变换。集合 A 上的一一变换关于变换乘法构成的群称为变换群。

4. 置换群：

有限集合 S 上的双射 $\sigma: S \rightarrow S$ 称为 S 上的 n 元置换。有限集合 S 上的一些置换组成的集合，在置换的乘法下所组成的群，称为置换群。

5. Caylay 定理：

所有群 G 同构于在 G 上的对称群的子群，集合 G 的排列是任何从 G 到 G 的双射函数；所有这种函数的集合形成了在函数复合下的一个群，叫做“ G 上的对称群”，并写为 $\text{Sym}(G)$ 。任一群与它的变换群的子群同构。

【考点 7】排列与组合

1. 加法法则：

若具有性质 A 的事件有 m 个，具有性质 B 的事件有 n 个，则具有性质 A 或性质 B 的事件有 $m+n$ 个。

2. 乘法法则：

若具有性质 A 的事件有 m 个，具有性质 B 的事件有 n 个，则具有性质 A 及性质 B 的事件有 mn 个。

3 线排列

从非空集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 中，取出 r 个元素，不允许元素重复，考虑顺序，求可排列的数量。

4 圆排列

从非空集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 中，取出 r 个元素，不允许元素重复，考虑顺序，求排成一个圆的排列数量。

5 重排列

从非空集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 中，取出 r 个元素，允许元素重复，考虑顺序，求可排列的数

量。

7. 无重组合：

无重组合是一类组合，从非空集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 中，每次取出 r 个元素，不允许元素重复，且不计顺序，这种组合称为集合 X 的一个 r 无重组合。

8. 可重组合：

可重组合是一类组合，从非空集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 中，每次取出 r 个元素，允许元素重复，且不计顺序，这种组合称为集合 X 的一个 r 可重组合。

【考点 8】母函数与递推关系

1. 普通母函数：

也称发生函数/生成函数

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$$

注： $f(x)$ 是无穷级数，不管其收敛性； x 为形式变元， $f(x)$ 为形式幂级数；序列与母函数一一对应；母函数是序列的另一表达形式；有限序列也可用母函数表示；可与二项式定理结合应用。

2. 指数母函数：

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \frac{x^i}{i!}$$

3. 整数拆分：

整数拆分是指把正整数分解成若干个整数的和，不同的拆分法的总数叫做拆分数，拆分可以分为无序拆分和有序拆分，不允许重复的拆分和允许重复的拆分。

4. Ferrers 图像：

Ferrers 图像是一个从上而下的 n 层格子，上层的格子数不少于下层的格子数。Ferrers 图像具有如下性质：

① 每一层至少有一个格子。

② 第一行与第一列互换，第二行与第二列互换， $\dots$ ，所得到的图像仍是 Ferrers 图

像。

3. 错排问题:

n 个有序的元素应有 $n!$ 个不同的排列, 若存在一个排列使得所有的元素不在原来的位置上, 则称这个排列为错排。

【考点 9】容斥原理和鸽巢原理

1. 鸽巢原理:

如果把 $n+1$ 个物体放入 n 个盒子, 至少有一个盒子包含两个或更多的物体。

2. Ramsey 问题:

任何 6 个人的聚会, 其中总会有 3 人互相认识或 3 人互相不认识。

3. Ramsey 数:

K_n 代表 n 个顶点的完全图, 对于任意给定的两个正整数 a 与 b , 如果存在最小的正整数 $r(a, b)$, 使得当 $N \geq r(a, b)$ 时, 对 K_n 中均有红色 K_a 或蓝色 K_b , 则称 $r(a, b)$ 为 Ramsey 数。

4. 容斥原理: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

【考点 10】Polya 定理

1. 给定集合 G 和 G 上的二元运算 “ $\cdot$ ”, 如满足下列条件, 称集合 G (在运算 “ $\cdot$ ” 之下) 为一个群。

(a) 封闭性: 若 $a, b \in G$, 则存在 $c \in G$, 使得 $a \cdot b = c$;

(b) 结合律: 任意 $a, b, c \in G$, 有 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;

(c) 有单位元: 存在 $e \in G$, 任意 $a \in G$, 有 $a \cdot e = e \cdot a = a$;

(d) 有逆元: 任意 $a \in G$, 存在 $b \in G$, $a \cdot b = b \cdot a = e$, $b = a^{-1}$ 。

2. 若群元素的个数是有限的, 称之为有限群;

若群元素的个数是无限的，称之为无限群。

有限群 G 的元素个数叫做群的阶，记做 $|G|$ 。

若群 G 的任意二元素 a, b 恒满足 $ab=ba$ ，则称 G 为交换群，或 Abel 群。

设 G 是群， H 是 G 的子集，若 H 在 G 原有的运算之下也是一个群，则称 H 为 G 的一个子群。